مقدمة في البرمجة النصية

💡 **فكرة الدرس:** **لغة البرمجة** مجموعة من القواعد والأوامر لكتابة تعليمات للحاسوب، ونتعلم في هذه الوحدة لغة **بايثون (Python)** باستخدام بيئة **IDLE**، ونتعرف على المتغيرات والتعليقات والطباعة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف لغة البرمجة
- أستخدم بيئة IDLE بواجهتيها
- أعرض النصوص والأرقام بدالة print
- أتبع خطوات إنشاء برنامج
- أنشئ المتغيرات وفق قواعد التسمية
- أكتب التعليقات

📖 مفردات الدرس

لغة البرمجة
قواعد وأوامر لكتابة تعليمات توجه الحاسوب

المترجمات والمفسرات
برامج تحول البرنامج إلى لغة الآلة

IDLE
بيئة التطوير والتعلم المتكاملة لبايثون

IDLE Shell
واجهة الأوامر التفاعلية لتنفيذ الأوامر مباشرة

Text Editor
محرر النصوص لكتابة البرامج وحفظها

print()
دالة الطباعة لعرض البيانات على الشاشة

المتغير
اسم يحجز مساحة في الذاكرة لتخزين قيمة قد تتغير

التعليق
ملاحظة تبدأ بالرمز # يتجاهلها الحاسوب

لغات البرمجة

- الحاسوب لا يفهم إلا **لغة الآلة** المكونة من 0 و1
- يكتب المبرمجون بلغات **عالية المستوى** مثل بايثون يفهمها الإنسان
- المترجمات (Compilers) والمفسرات (Interpreters) تحولها إلى لغة الآلة
- بايثون قوية وسهلة وتستخدم في الألعاب والويب والذكاء الاصطناعي

بيئة IDLE

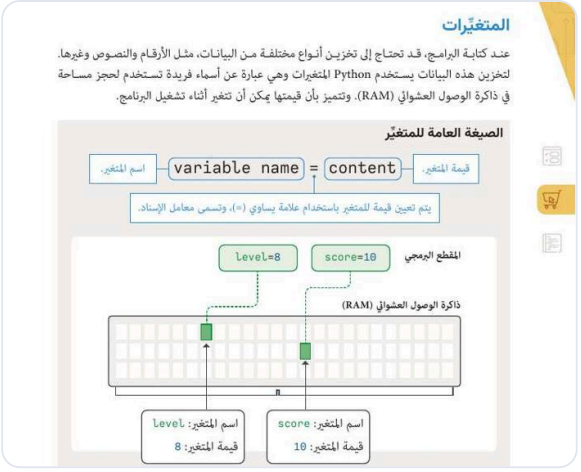
- نفتحها من Start ثم All apps ثم مجلد Python ثم IDLE
- **IDLE Shell** لتنفيذ الأوامر ورؤية النتائج مباشرة
- **محرر النصوص** من File ثم New File لكتابة برنامج كامل
- نحفظ من File ثم Save ونشغل من Run ثم **Run Module** أو بالمفتاح **F5**

خطوات إنشاء برنامج

- **تحليل المشكلة**: تحديد المدخلات والمخرجات
- **إنشاء الخوارزمية**: خطوات الحل بترتيب منطقي
- **تصميم المخطط الانسيابي** لتمثيل الخطوات بصريًا
- **كتابة المقطع البرمجي** بلغة بايثون

المتغيرات

- الصيغة: **اسم_المتغير = القيمة** وتسمى = معامل الإسناد
- متغيرات **عددية** مثل x=3 ومتغيرات **نصية** مثل "أحمدMyName="
- يبدأ الاسم بحرف أو _ ولا يبدأ برقم
- لا يحتوي مسافات أو رموزًا خاصة مثل @ و$ و!
- يميز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة فـ Ageg age و AGE مختلفة
- لا تُستخدم الكلمات المحجوزة مثل if elseg و while Trueg



الصيغة العامة للمتغير وتخزينه في الذاكرة

✏️ أمثلة محلولة

ما ناتج البرنامج: x=15 ثم y=20 ثم Total=x+y ثم print(Total)؟

الحل: 35

برنامج الكهرباء: units=3500 و rate=14g cost=units*rate، فكم cost؟

الحل: 3500 × 14 = 49000

⭐ تذكّر

- بايثون **حساسة لحالة الأحرف**، لذا تُكتب الأوامر مثل print بحروف صغيرة
- النصوص داخل print توضع بين علامتي تنصيص أما الأرقام فلا
- يمكنك وضع # قبل سطر لتعطيله مؤقتًا عند البحث عن الأخطاء

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة Print بحرف كبير
- تسمية متغير يبدأ برقم مثل 2name أو يحتوي مسافة مثل total volume
- نسيان حفظ الملف قبل تشغيله

🧩 **نشاط:** اكتب برنامجًا يطبع اسمك وصفك، ثم أضف متغيرات لدرجاتك في ثلاث مواد واطبع مجموعها مع تعليق يشرح كل سطر

✅ أختبر نفسي

١. ما الرمز الذي يبدأ به التعليق؟
٢. ما المفتاح المختصر لتشغيل البرنامج؟
٣. هل الاسم student-name صحيح؟
٤. ما أنواع المتغيرات الرئيسة؟

الإجابات: (1) # ، (2) F5 ، (3) لا لأنه يحتوي رمز - ، (4) عددية ونصية